30 A問題 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

一問一答

氏名　　得点　　／100

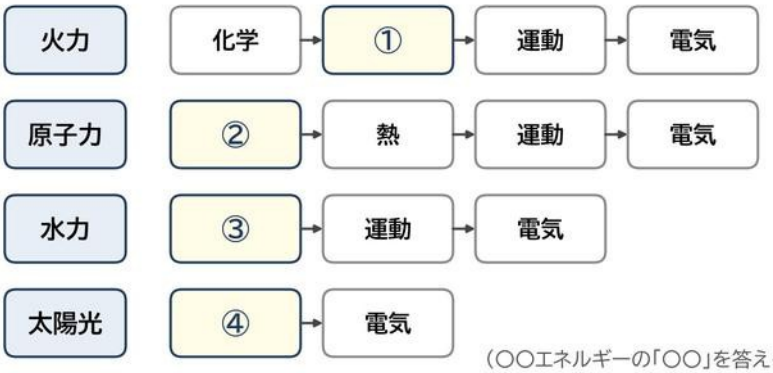
目標時間　ステップ１15分　ステップ２12分　ステップ３９分　　□にあてはまる語句や数を書こう

1 一問一答

1	火力発電で、燃料がもっているエネルギー	11	地球の平均気温が上がっていく現象
2	原子力発電で使う燃料	12	酸性雨の原因になる物質（１つ）
3	原子力発電で、熱を取り出すときに起こる反応	13	上空のオゾン層をこわす物質
4	水力発電で使う、高い所の水がもつエネルギー	14	放射線が、物を通りぬける性質
5	石油・石炭・天然ガスをまとめて何というか	15	放射線を出す能力の大きさの単位
6	太陽光・風力・地熱など、くり返し使えるエネルギー	16	人体が受ける放射線の影響の大きさの単位
7	太陽光発電で、光を電気に変える装置	17	プラスチックの原料
8	木くずや家畜のふんなどを燃料に使う発電	18	海をよごす、とても小さなプラスチックのつぶ
9	地表から出る熱を吸収し、宇宙へにがしにくくするはたらき	19	3R のうち、ごみそのものを減らすこと
10	代表的な温室効果ガス	20	エネルギーが移り変わっても、総量は変わらないという法則

2 図を見て答えよう

①～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。



（〇〇エネルギーの「〇〇」を答える）

① ＿＿＿＿　② ＿＿＿＿

③ ＿＿＿＿　④ ＿＿＿＿

30 A問題 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

選択・穴うめ

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ１ 15 分　ステップ２ 12 分　ステップ３ 9 分　　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

3 選択問題　正しいものを、ア～エから１ つ選ぼう

1 火力発電の短所はどれか。　　答え

ア 発電量が天気で大きく変わる
イ 二酸化炭素を出し、燃料に限りがある
ウ ダムをつくる場所が限られる
エ 放射性廃棄物が出る

2 再生可能エネルギーの短所はどれか。　　答え

ア いつかなくなってしまう
イ 二酸化炭素を大量に出す
ウ 発電量が天候などで不安定になる
エ 燃料を外国から買う必要がある

3 バイオマス発電で、大気中の二酸化炭素がふえないと考えられるのはなぜか。　　答え

ア 燃やしても何も出ないから
イ 植物が成長中に吸収した二酸化炭素を出すだけだから
ウ 発電機を使わないから
エ 燃料が石油だから

4 プラスチックごみが問題になるのはなぜか。　　答え

ア 自然界で分解されにくく、長く残るから
イ 水にとけて消えるから
ウ 金属よりも重いから
エ 電気をよく通すから

5 LED 電球が、白熱電球より効率がよいのはなぜか。　　答え

ア 消費電力が大きいから
イ 電気を使わないから
ウ 明るさが 2 倍だから
エ 熱として失われるエネルギーが少ないから

4 穴うめ問題　（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 エネルギーは移り変わっても、総量は変わらない。これを（　　）の法則という。

7 変換効率（％）は、（　　）エネルギー ÷ （　　）エネルギー ×100 で求める。

8 密度が水（1.0g/cm³）より小さいポリエチレンは、水に（　　）。

9 地球温暖化のおもな原因は、大気中の（　　）などがふえたことである。

10 将来の世代も豊かにくらせる社会を、（　　）な社会という。

30 A問題 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

答え(赤字)と解き方

解答・解説

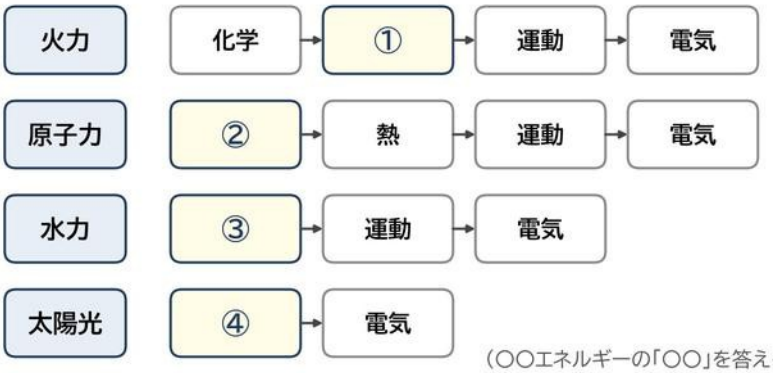
赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 一問一答

1	火力発電で、燃料がもっているエネルギー	化学エネルギー	11	地球の平均気温が上がっていく現象	地球温暖化
2	原子力発電で使う燃料	ウラン	12	酸性雨の原因になる物質(１つ)	硫黄酸化物
3	原子力発電で、熱を取り出すときに起こる反応	核分裂	13	上空のオゾン層をこわす物質	フロン
4	水力発電で使う、高い所の水がもつエネルギー	位置エネルギー	14	放射線が、物を通りぬける性質	透過性
5	石油・石炭・天然ガスをまとめて何というか	化石燃料	15	放射線を出す能力の大きさの単位	ベクレル
6	太陽光・風力・地熱など、くり返し使えるエネルギー	再生可能エネルギー	16	人体が受ける放射線の影響の大きさの単位	シーベルト
7	太陽光発電で、光を電気に変える装置	光電池	17	プラスチックの原料	石油
8	木くずや家畜のふんなどを燃料に使う発電	バイオマス発電	18	海をよごす、とても小さなプラスチックのつぶ	マイクロプラスチック
9	地表から出る熱を吸収し、宇宙へにがしにくくするはたらき	温室効果	19	3R のうち、ごみそのものを減らすこと	リデュース
10	代表的な温室効果ガス	二酸化炭素	20	エネルギーが移り変わっても、総量は変わらないという法則	エネルギー保存の法則

2 図を見て答えよう

①～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。



(○○エネルギーの「○○」を答える)

① 熱　② 核

③ 位置　④ 光

30 A問題 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

答え(赤字)と解き方

解答・解説

赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3 選択問題 正しいものを、ア～エから１ つ選ぼう

1 火力発電の短所はどれか。 答え **イ**

ア 発電量が天気で大きく変わる
イ 二酸化炭素を出し、燃料に限りがある
ウ ダムをつくる場所が限られる
エ 放射性廃棄物が出る

2 再生可能エネルギーの短所はどれか。 答え **ウ**

ア いつかなくなってしまう
イ 二酸化炭素を大量に出す
ウ 発電量が天候などで不安定になる
エ 燃料を外国から買う必要がある

3 バイオマス発電で、大気中の二酸化炭素がふえないと考えられるのはなぜか。 答え **イ**

ア 燃やしても何も出ないから
イ 植物が成長中に吸収した二酸化炭素を出すだけだから
ウ 発電機を使わないから
エ 燃料が石油だから

4 プラスチックごみが問題になるのはなぜか。 答え **ア**

ア 自然界で分解されにくく、長く残るから
イ 水にとけて消えるから
ウ 金属よりも重いから
エ 電気をよく通すから

5 LED 電球が、白熱電球より効率がよいのはなぜか。 答え **エ**

ア 消費電力が大きいから
イ 電気を使わないから
ウ 明るさが２ 倍だから
エ 熱として失われるエネルギーが少ないから

4 穴うめ問題 ( )にあてはまる語句や数を書こう

6 エネルギーは移り変わっても、総量は変わらない。これを(**エネルギー保存**)の法則という。

7 変換効率(%)は、(**目的の**)エネルギー ÷ (**もとの**)エネルギー ×100 で求める。

8 密度が水(1.0g/cm³)より小さいポリエチレンは、水に(**浮く**)。

9 地球温暖化のおもな原因は、大気中の(**二酸化炭素**)などがふえたことである。

10 将来の世代も豊かにくらせる社会を、(**持続可能**)な社会という。